

Kulka spadająca na wietrze

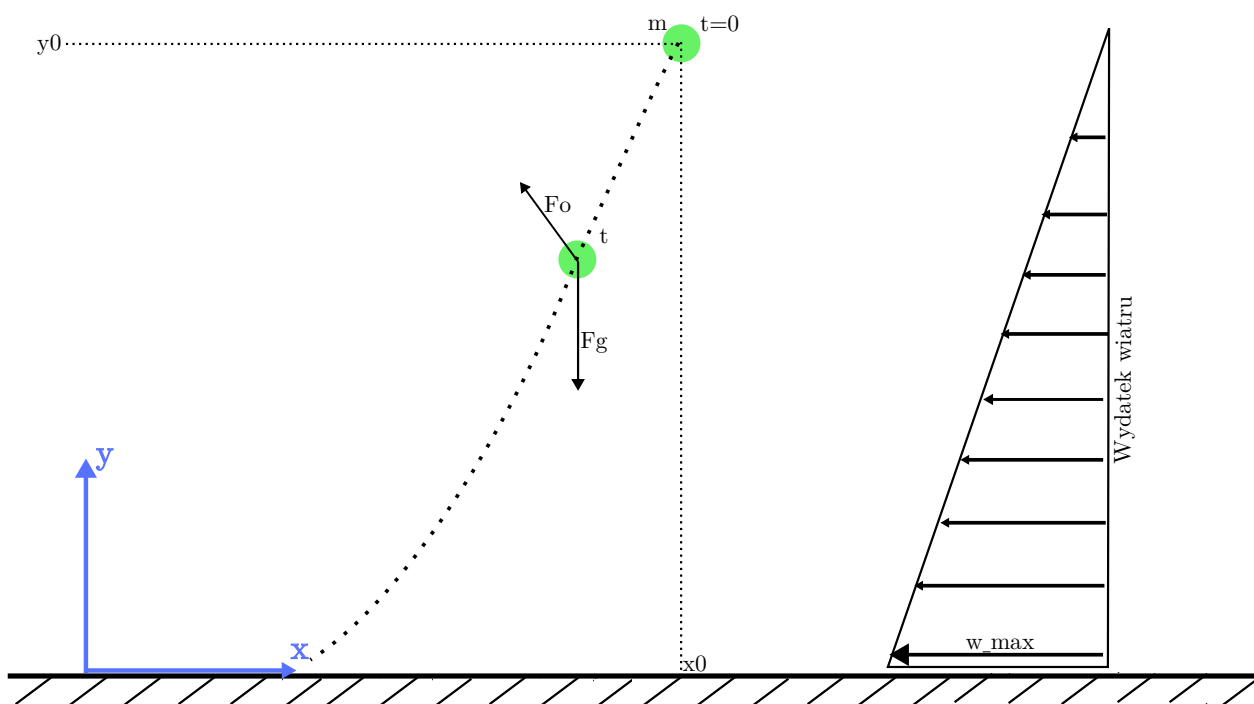
Wstęp do Metod Numerycznych - Podsumowanie projektu, Zadanie 13

Andrzej Kalinowski

27 maja 2026

1 Wprowadzenie

Zadanie polega na obliczeniach numerycznych ruchu kulki spadającej z uwzględnieniem oporu powietrza oraz zadanego wydatku podmuchu powietrza.



Rysunek 1: Schemat zadania.

2 Notacja i oznaczenia

- m — masa kulki kg

- $\vec{r}(t)$ — położenie kulki w funkcji czasu s
- $x(t), y(t)$ — składowe położenia kulki w funkcji czasu m
- y_0, x_0 — warunki początkowe położenia kulki m
- $\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t)$ — prędkość kulki m/s
- $\vec{a}(t) = \ddot{\vec{r}}(t)$ — przyspieszenie kulki m/s²
- $\vec{F}_w(t)$ — siła wypadkowa działająca na kulkę N
- $\vec{F}_g$ — siła grawitacji N
- $\vec{F}_o$ — siła oporu powietrza N
- $\vec{w}(t)$ — wektor prędkości wiatru m/s
- $\vec{v}_p(t)$ — prędkość względna kulki względem powietrza m/s
- w_{max} — maksymalna prędkość wiatru m/s
- g — przyspieszenie ziemskie m/s²
- ρ — gęstość powietrza kg/m³
- S — pole przekroju poprzecznego m²
- C — współczynnik oporu aerodynamicznego

3 Wyprowadzenie równań ruchu

Równania ruchu zostały wyprowadzone przy użyciu drugiej zasady dynamiki $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$ oraz wzoru na siłę oporu powietrza $F_o = \frac{\rho v^2}{2} SC$.

$$\vec{F}_g(t) = \begin{bmatrix} 0 & -mg & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Pomocniczo wprowadzamy $k = \frac{1}{2}\rho SC$. Otrzymujemy wektor siły oporu powietrza:

$$\vec{F}_0(t) = \frac{1}{2}k\vec{v}_p|\vec{v}_p| \quad (2)$$

$$\vec{F}_0(t) = \begin{bmatrix} k|\vec{v}_p|v_{px} & k|\vec{v}_p|v_{py} & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Siła wypadkowa:

$$\vec{F}_w(t) = \vec{F}_g(t) + \vec{F}_0(t) = \begin{bmatrix} k|\vec{v}_p|v_{px} & k|\vec{v}_p|v_{py} - mg & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Prędkość wiatru - prosta opisująca liniową zmianę prędkości wiatru od wysokości:

$$\vec{w}(t) = \begin{bmatrix} \frac{w_{max}}{y_0}y(t) - w_{max} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Prędkość względna kulki względem powietrza:

$$\vec{v}_p(t) = \vec{v}(t) + \vec{w}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) + \left(\frac{w_{max}}{y_0} y(t) - w_{max} \right) & \dot{y}(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$|\vec{v}_p(t)| = \sqrt{\left(\dot{x}(t) + \frac{w_{max}}{y_0} y(t) - w_{max} \right)^2 + \dot{y}(t)^2} \quad (7)$$

Przyspieszenie kulki:

$$\vec{a}(t) = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) & \ddot{y}(t) & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{F}_w(t)}{m} = \begin{bmatrix} \frac{k|\vec{v}_p|v_{px}}{m} & \frac{k|\vec{v}_p|v_{py} - mg}{m} & 0 \end{bmatrix} \quad (9)$$

Zatem, z równań (??) i (??) otrzymujemy układ równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|v_{px}}{m}, \\ \ddot{y}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|v_{py} - mg}{m}. \end{cases} \quad (10)$$

Po podstawieniu odpowiednich zależności, otrzymujemy ostateczny układ równań różniczkowych:

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|(\dot{x}(t) + \frac{w_{max}}{y_0} y(t) - w_{max})}{m}, \\ \ddot{y}(t) = \frac{k|\vec{v}_p|\dot{y}(t) - mg}{m}. \end{cases} \quad (11)$$

4 Metoda rozwiązania

Do rozwiązania układu użyto metody Rungego-Kutty 4 rzędu (RK4), zaimplementowany w C. Aby takie rozwiązanie było możliwe układ sprowadzono do postaci układu równań różniczkowych pierwszego rzędu.

$$\begin{cases} z_1 = x(t) \\ z_2 = \dot{x}(t) \\ z_3 = y(t) \\ z_4 = \dot{y}(t) \end{cases} \quad (12)$$

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = \frac{k|\vec{v}_p|(z_2 + \frac{w_{max}}{y_0} z_3 - w_{max})}{m} \\ \dot{z}_3 = z_4 \\ \dot{z}_4 = \frac{k|\vec{v}_p|z_4 - mg}{m} \end{cases} \quad (13)$$

Taki układ można rozwiązać wektorową metodą RK4.

5 Parametry obliczeń

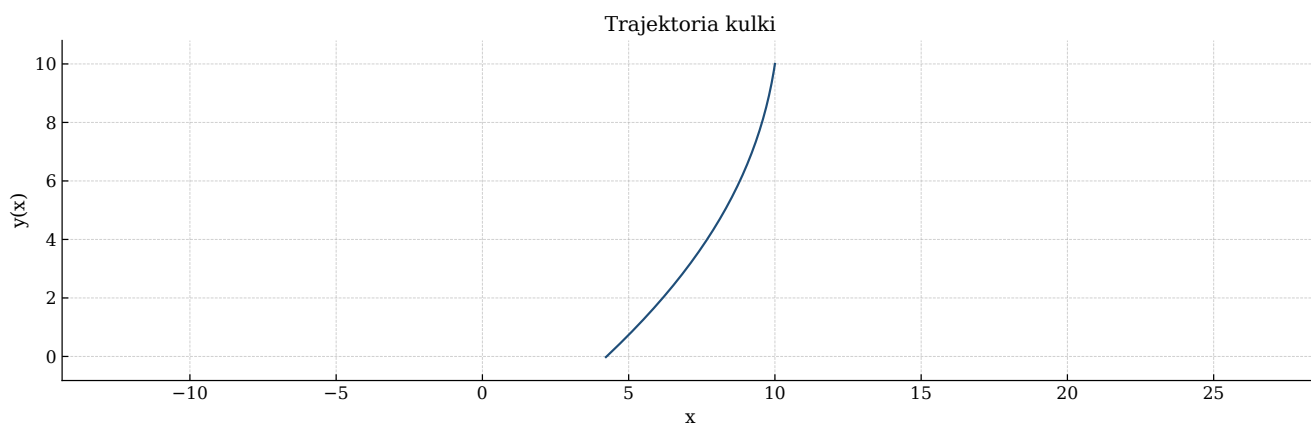
Do wykonania obliczeń użyto następujących parametrów:

Parametr	Symbol	Wartość
Masa	m	0.1 kg
Promień kulki	R	0.1 m
Maksymalna prędkość wiatru	w_{max}	25 m/s
Wysokosc początkowa	y_0	10 m
Położenie początkowe w osi x	x_0	10 m
Prędkość początkowa w osi x	vx_0	0 m/s
Prędkość początkowa w osi y	vy_0	0 m/s
Przyspieszenie ziemskie	g	9.81 m/s ²
Gęstość powietrza	ρ	1.225 kg/m ³
Współczynnik oporu	C	0.3
Krok całkowania	dt	0.001 s

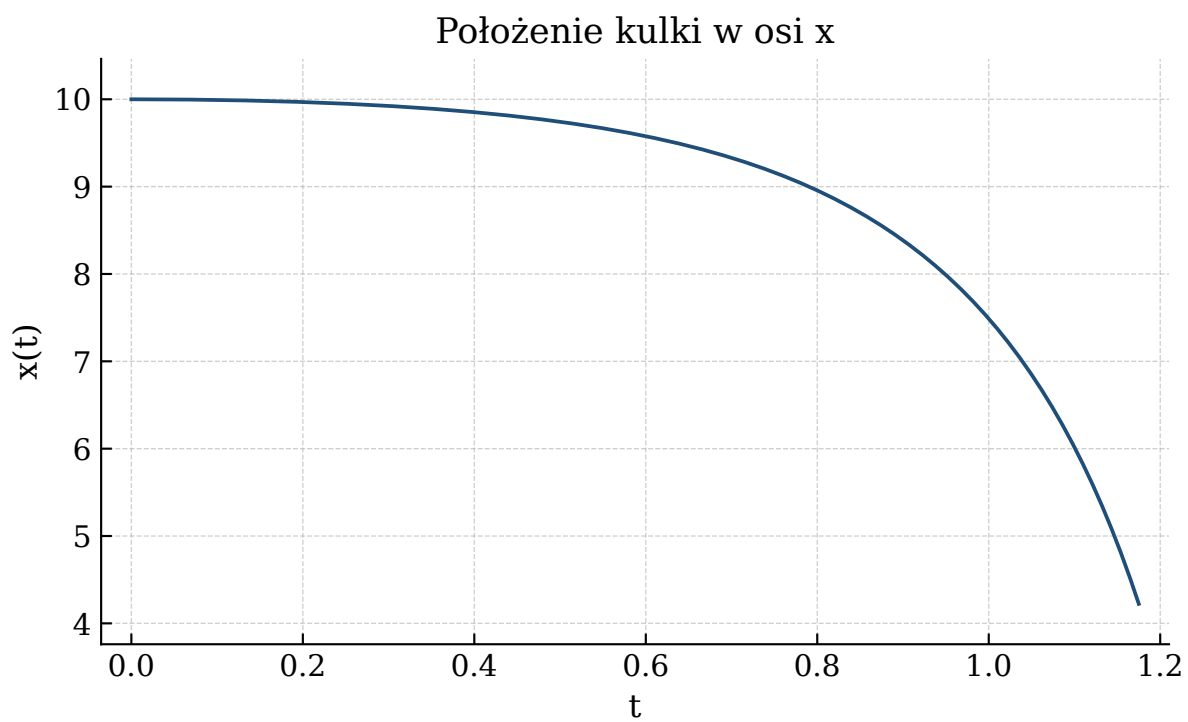
Tablica 1: Parametry użyte w symulacji.

6 Wyniki

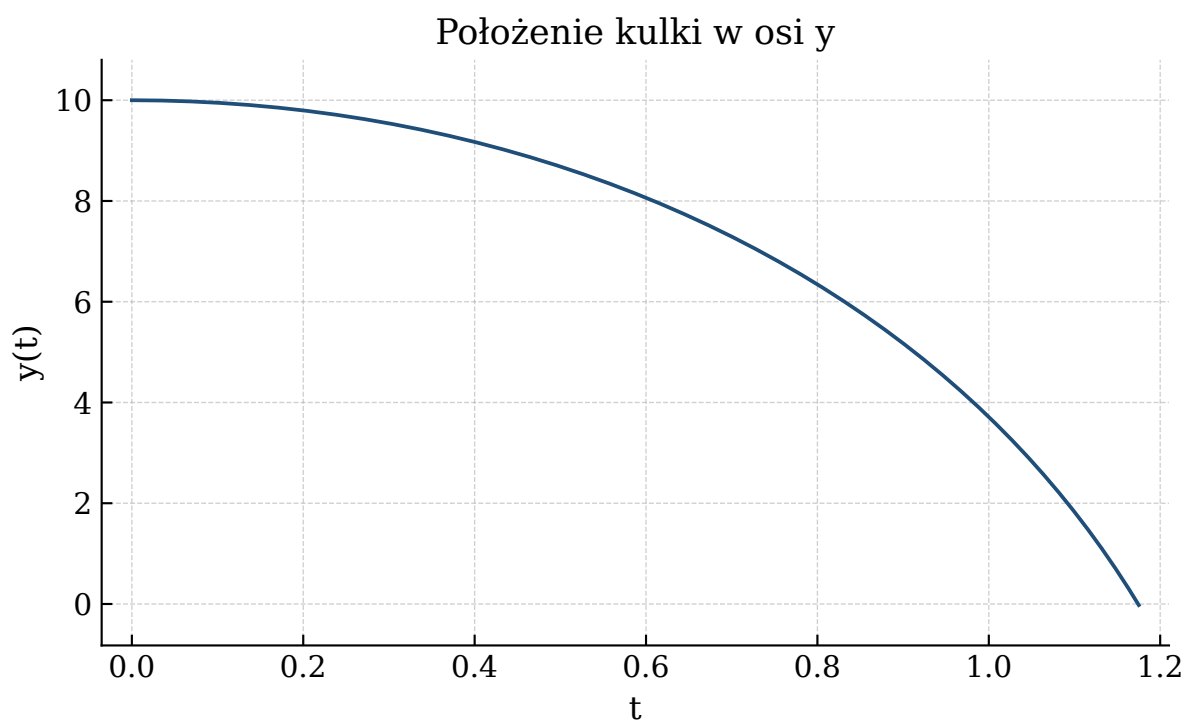
Wynki obliczeń zostały przedstawiłone na wykresach, które zostały wygenerowane przy użyciu skryptu w Pythonie. Przy zadanych parametrach kulka spadnie na ziemię po około 1.176 s.



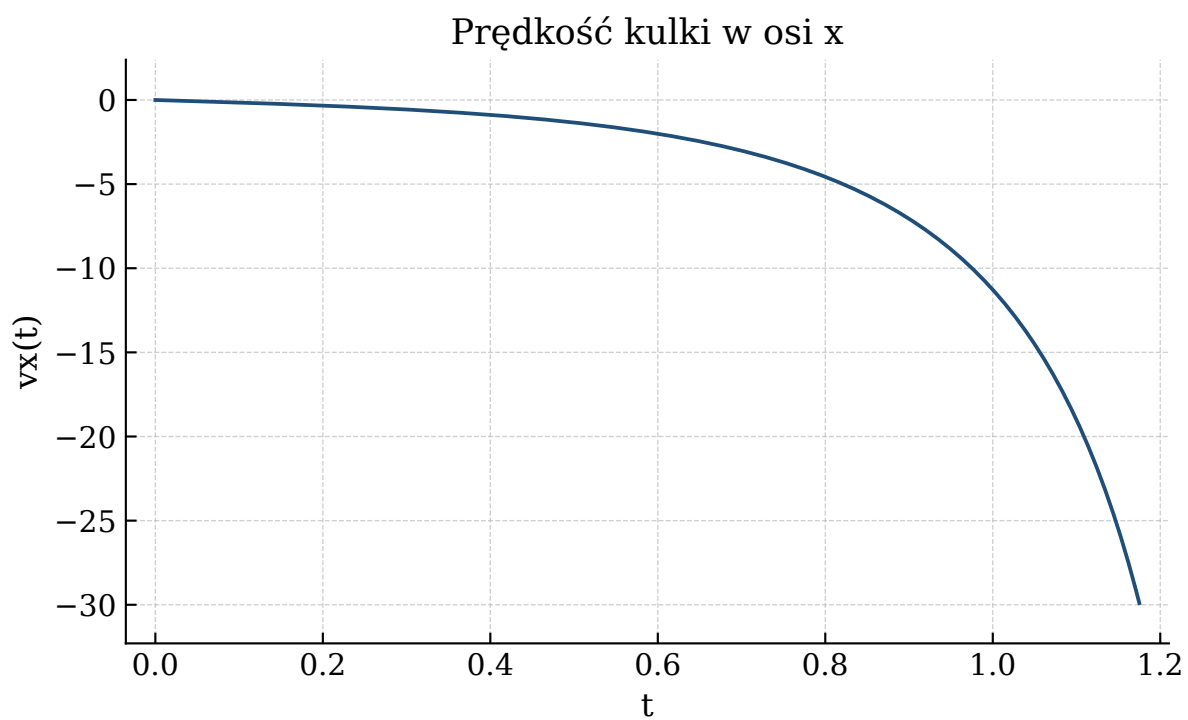
Rysunek 2: Tor ruchu kulki.



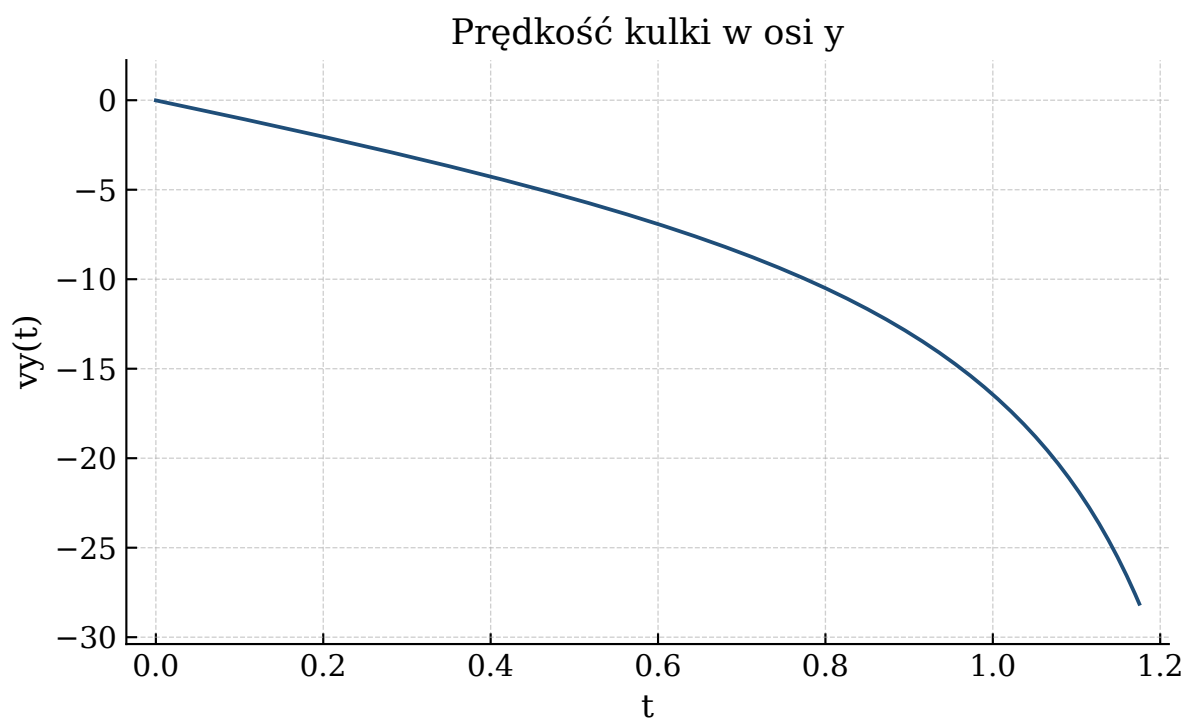
Rysunek 3: Położenie kulki w osi x.



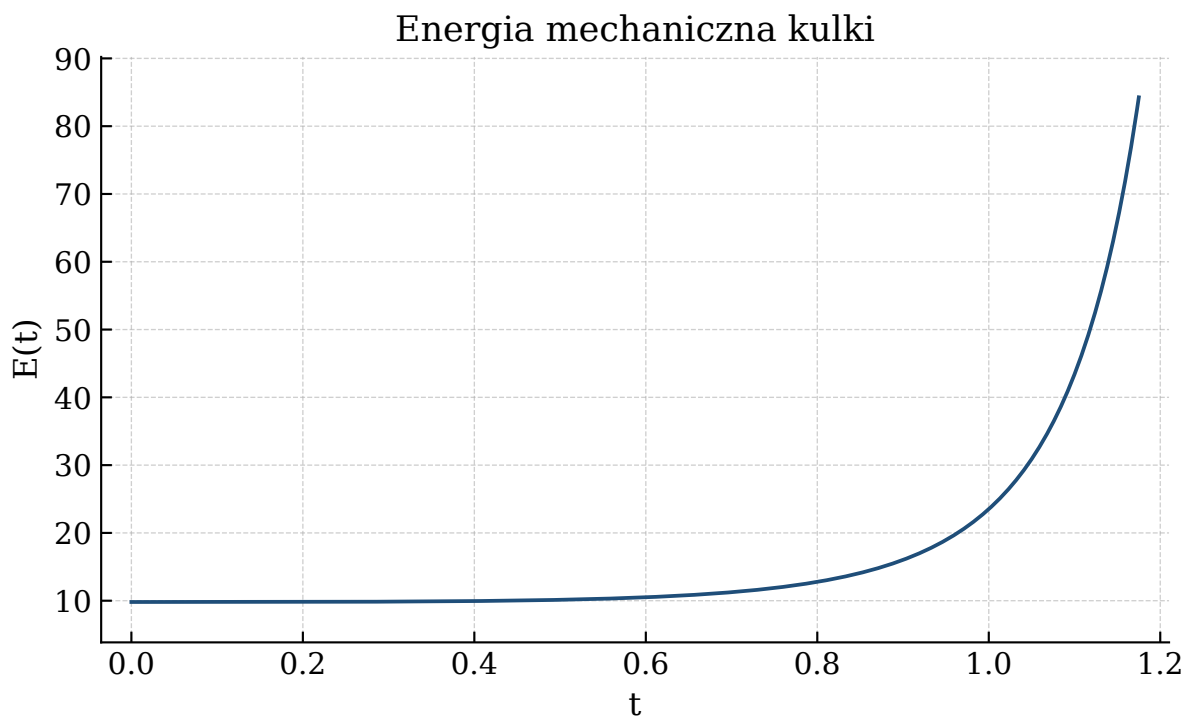
Rysunek 4: Położenie kulki w osi y.



Rysunek 5: Prędkość kulki w osi x.



Rysunek 6: Prędkość kulki w osi y.



Rysunek 7: Całkowita energia mechaniczna kulki.

7 Wnioski

Projekt polegał na rozwiązaniu układu mechanicznego reprezentowanego przez zestaw równań różniczkowych. Równania zostały wyprowadzone przy użyciu drugiej zasady dynamiki oraz wzoru na siłę oporu powietrza oraz rozwiązane numerycznie przy użyciu metody Rungego-Kutty 4 rzędu. Uzyskane wyniki są zgodne z oczekiwaniami - kula spada.

Ciekawą obserwacją jest fakt że podmuch wiatru, mimo że działa wyłącznie poziomo to wpływa również na ruch w osi pionowej.